

Notas del director (Prof. Sergio Miranda) — commit e45cf38

Commit: e45cf38 “0ultima revisión escrito cap 4, 5, 6, 7 y 8” — Sergio Miranda <sermiranda@gmail.com>, 2026-06-28. **Rama:** revision-monografia. **Convención del profesor:** notas en macro `\prof{...}` (rojo, [REV: ...]); texto que sugiere eliminar/reemplazar con `\sout{...}` (tachado, paquete ulem).

Numeración de capítulos del profesor (según su mensaje de commit): **cap 4** = Código Cueva (04_numerical_methods), **cap 5** = Set-up (setup_exp), **cap 6** = Resultados (05_results_discussion), **cap 7** = Conclusiones (06_conclusions), **cap 8 / apéndice** = Agradecimientos-cómputo (agradecimientos_cluster).

Total: 38 notas `\prof` originales + 1 nota nueva (6.24, campaña B) = 39. Capítulos 1–3 (Introducción, RRMHD, KHI) NO recibieron cambios.

Avance (actualizado 30-jun — recomputado desde los .tex tras el handoff de Bryan)

Bryan entregó versiones corregidas de **su parte** (cap 4 y cap 7). Se recontó el estado real contra los `\prof{}` que quedan en cada archivo:

HECHAS: 39 — **TODAS.** Cap 4 (4.1–4.9) + Cap 5 (5.1–5.3) + cap 6 (6.1–6.24) + Cap 7 (7.1, 7.2) + 8.1 — 30-jun/1-jul. 0 `\prof` en todo el documento.

PENDIENTES: 0 (revisión del director completa). *Falta solo que Bryan y Sebastián rellenen el texto personal de sus secciones de agradecimientos (plantillas dejadas listas).*

8.1 (separar cómputo/agradecimientos + ampliar): reestructurado. (1) **Agradecimientos** → nuevo archivo `sections/agradecimientos.tex` en el **front matter** (`\chapter*`, sin numerar, aparece en TOC), con bloque general redactado (director/Cueva + orientación, acceso al servidor [placeholder], Universidad Distrital) + secciones individuales “**Agradecimientos de Bryan**” y “**Agradecimientos de Sebastián**” como plantillas a rellenar. (2) **Recursos computacionales** → movido a **apéndice propio** (`\chapter{Recursos computacionales}` bajo `\appendix`); `agradecimientos_cluster.tex` limpiado (sin `\prof`, sin la frase de agradecimiento). `grad.tex`: eliminado el viejo `\chapter{Agradecimiento y detalles de computo}` del `mainmatter`. Compila OK, 0 refs rotas. **Placeholders a completar por los autores:** nombre de quien facilitó el servidor; texto personal de Bryan y de Sebastián.

6.24 (título fig. disipación óhmica, campaña B): defecto de renderizado — el título $\int_0^{t_f} J^2 / \sigma dt$ apiñaba t_f con J^2 (los $!!$ + la $\frac{}{}{}$). Fix en `analisis_energia_disipacion.py` (L78): notación en línea $\int_0^{t_f} J^2 / \sigma dt$ (consistente con el otro panel del script). Regenerado con el `.venv` del lab y copiado a `monografia/figuras/` (PDF+PNG). Física del título correcta desde el inicio (J^2 / dt = calentamiento resistivo acumulado). Backup del viejo en `scratchpad`.

6.21/6.22/6.23 (clúster σ -tasa, cerrado junto): colisión de σ (conductividad) con σ_{KHI} / σ_Z (tasas de la literatura KHI). Solución: (1) footnote definiendo nuestra notación $\hat{\omega}$ en su 1.^a aparición (results L342); (2) L403 reescrito con $\hat{\omega}/2\hat{\omega}$ + footnote citando la fuente real de la notación de literatura — **Nastro, Fontane & Joly 2022 (JFM)**, que definen $\sigma_Z = (1/Z)dZ/dt$ (verificado en el PDF); (3) caption `marcos_v6`: adoptada la reescritura del profe (cierra también 6.22 y 6.23, “polarización magnética” → “RMHD diamagnética/paramagnética”); (4) anexo L48/L75 a $2\gamma_{KHI}/2\hat{\omega}$. $\sigma_{KHI}/\sigma_Z = 0$ en el cuerpo (solo quedan dentro de la footnote explicativa). **Nota bib:** `pimentel-2019` `pimentel2019` son **el mismo paper** (Pimentel & Lora-Clavijo 2019, MNRAS 490, fluido magnéticamente polarizado; diamagnética/paramagnética son sus dos regímenes). Clave duplicada → limpiar junto con las de miranda.

6.18 (puntos estrella no visibles en fig. `compresible_v6`): diagnóstico — la estrella de Michalke **sí estaba** en `fig9_compresible.pdf` pero quedaba **oculta tras la leyenda** (`loc="upper right"`). Generada por `INFO/lab/lab_offsetC/justificacion/gen_figs_bulletproof.py` (FIG 9, solver Lees–Lin autónomo). Fix: leyenda → `loc="center right"` (media altura, derecha); estrella ahora visible. Editado el script fuente + regenerado el PDF (`.venv` del lab) + copiado a `monografia/figuras/`. Backup del viejo en `scratchpad`. Caption sin cambios de contenido.

6.17/6.20 (velocidad del sonido): mapeo completo — 3 grafías de la **misma** cantidad (relativista, = 0.516): `c_s` (20), `C_s` (tabla results, 2), `\mathcal{C}_s` (anexo, 5). **Unificadas todas a `c_s`**. En cap 6 se definió c_s en su 1.^a aparición (→ `\ref{ap:speeds}`). **Respetado $c_s^{\rm norm}=1.032$** (anexo L101), que es otra cantidad (control negativo, sonido normalizado). Verificado: 0 `C_s`, 0 `\mathcal{C}_s` en el doc.

6.16 (numerar f_{Vz}): opción B — se etiquetó la ecuación de definición que **ya existía en cap 2** (`\label{eq:fvz}`, L531) y en cap 6 se quitó la repetición inline dejando (`Ec.\ref{eq:fvz}`); también se referenció en la primera mención previa (L196). Una sola definición canónica, sin duplicar la fórmula.

6.12/6.13 (“honesta” suena a IA): eliminado en la tabla `est_v6` (caption L235 y fila L248) **y también las 2 del anexo** (L121→“real”, L261→“mejor estimación”) por coherencia. 0 “honesta” en todo el doc.

6.5 (nomenclatura “3 y 4 parámetros”): ya consistente tras la 6.2; solo se quitó el `\prof`. **6.6** (2815 tachado): resuelto de raíz al eliminar el bloque `\sout` de la fig. anterior en 6.3/6.4 — ya no hay ningún `\sout` antes de L148, así que ulem no puede tachar el número (verificado estructuralmente + recompilación).

Compilación completa OK (30-jun, 23:26): `latexmk` exit 0, **167 páginas**, 0 errores fatales, **0 referencias/citas sin resolver**, 0 errores de biber, convergió. Todo lo trabajado hoy (cross-refs, `konigl1980`, Jacobiano 14×14 , acrónimo CUEVA, B_z , $\Gamma \rightarrow W +$ ventana $\mathcal{W}(x)$) incorporado y la monografía compila de punta a punta. - **Cap 6 (resultados):** 6.2–6.7, 6.10–6.13, 6.15–6.18, 6.20–6.23 + 6.24. (Las 5 cross-refs ya cerradas.) - **Agradecimientos:** 8.1 — intacta.

Cross-refs cerrados el 30-jun (verificados contra el origen en `lab_offsetC` y las fuentes): - 6.1/6.8 → `\ref{ap:est:aic}` (AIC/BIC = `exp_offset_C.py`; anidada 1600 = código). - 6.9 → def. inline del p -valor + `\ref{ap:est:rachas}` (Wald-Wolfowitz = `validacion_khi.py`). - 6.14 → `\label{cap:glosario}` en el glosario + `\pageref` y def. inline ($Rm^* = v_{sh} a \sigma$ = código). - 6.19 → **misterio “Königl” resuelto:** es correcto. Se agregó bib `konigl1980` (Phys. Fluids 23, 1083, 1980), `\label{ap:mach}` en el anexo y `\parencite` en cuerpo y anexo. Fórmula M_{re} verificada **contra el paper original** (idéntica a $\mathfrak{M} = [\beta/\sqrt{1-\beta^2}]/[\beta_s/\sqrt{1-\beta_s^2}]$); la sustitución $c_s \rightarrow v_{f\perp}$ la sanciona la Sec. V del propio Königl (velocidades magnetosónicas). El “Chow” del comentario en `config_khi.py:118` era un error, corregido.

CAP 4 — Código *Cueva* (04_numerical_methods.tex) — 9 notas — TODAS HECHAS

Notas 4.1 + 4.5 (Jacobiano) — verificadas a fondo el 30-jun contra el código fuente (INFO/lab/cueva_2D_base_KHI) y el paper del código (Miranda-Aranguren, Aloy & Rembiasz 2018, `sty419.pdf`). **El profesor tiene razón: el sistema es 14-dimensional.** - Código `10_varint.f95`: evoluciona 14 conservadas — , , Bx, By, Bz, Ex, Ey, Ez, **q**, D, , Sx, Sy, Sz. - Miranda 2018 L279: $U = (, , E, B, q, D, , S)$ (14, con carga q); L282: $W = (, , E, B, q, , p_g, v)$ (primitivo); L314: “14 eigenvalues, 8 degenerate at the speed of light”. - Los 14 autovalores (ecs. 15–18): $\lambda_{EB}^{\pm} = \pm c$ ($\times 8$, EM+GLM), $\lambda_H^{\pm} = v_x \pm c_s(\dots)$ ($\times 2$), $\lambda_{H0} = v_x$ ($\times 3$, entropía+cizalla), $\lambda_q = v_x$ ($\times 1$, carga). - **Corrección aplicada (30-jun):** Bryan había cambiado el número a 14×14 pero dejó la descripción de ondas de la RMHD ideal. Se corrigió el párrafo (L65): se quitó “independientes”, se describe el sector EM+GLM a $\pm c$ y la onda de carga, y se sitúan Alfvén/lentas como el límite ideal $\sigma \rightarrow \infty$. Vector primitivo (L159): `q\rho \rightarrow q`, (dos variables, no producto).

#	Texto literal de la nota	A qué se refiere / qué pide
4.1	“Ojo el jacobiano debe ser una matriz de 14×14 revisen bien esto”	Sobre $\mathbf{A}_{13 \times 13} = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{U}$. El director afirma que el jacobiano del sistema RRMHD conservativo debería ser 14×14 , no 13×13 . Conecta con la nota 4.6: falta la variable de carga q , lo que cambia el número de variables conservadas/primitivas. Hay que recontar las variables del sistema y corregir la dimensión (y el número de autovalores).

#	Texto literal de la nota	A qué se refiere / qué pide
4.2	“referencias a esta afirmación”	Sobre la frase “Esta acumulación del espectro limita la aplicabilidad de los solucionadores de Riemann exactos, induciendo singularidades algebraicas...”. Pide citar la fuente que respalda esa afirmación (no puede ir sin referencia).
4.3	“este termino suena poco natural, cambiendolo por de interfaz”	Tacha “interfasiales” <code>\sout{interfasiales}</code> en “estados interfasiales (U_L, U_R)”. Cambiar “ interfasiales ” → “ de interfaz ”.
4.4	“Recuperación de variables primitivas mediante el método de Ferrari–Cardano”	Reemplaza el título de sección <code>\sout{Recuperación de Variables Primitivas: la Cuártica del Factor de Lorentz}</code> . El profesor prefiere nombrar el método (Ferrari–Cardano) en vez de “la Cuártica del Factor de Lorentz”.
4.5	“acá les hace falta la carga, por ello la dimensión del jacobiano no es la correcta”	Sobre el vector de primitivas, al que añade q : $P = (\rho, v^j, p, B^j, E^j, q)^T$. Falta la densidad de carga q entre las primitivas; ésta es la causa de fondo de la nota 4.1 (dimensión del jacobiano).
4.6	“ojo no llamen al codigo EL CUEVA, solamente cueva”	Tacha el artículo: <code>\sout{el}</code> antes de <code>\textit{Cueva}</code> (y <code>\sout{EL CUEVA}</code> dentro de la nota). Convención de nombre: decir “ Cueva ”, no “el Cueva”. (Revisar todo el documento por consistencia.)
4.7	“Tschirnhaus”	Corrige la ortografía: <code>\sout{Tchirnhaus}</code> → “ Tschirnhaus ” (transformación de Tschirnhaus).
4.8	“lleva la ecuación a una cuártica sin término cúbico, también conocida como cuártica reducida”	Reemplaza <code>\sout{la lleva a la forma deprimida}</code> . Reescritura del paso algebraico de la cuártica.
4.9	“el término deprimida corresponde al inglés “depressed”, suprimida, ... reducida”	Complemento de 4.8: “ forma deprimida ” es un anglicismo (de <i>depressed quartic</i>); usar “cuártica reducida/suprimida”.

Cambio sin nota: “introduce al sistema hiperbólico **en** un régimen” (corrección de preposición, edición directa).

CAP 5 — Set-up Experimental (setup_exp.tex) — 3 notas — TODAS HECHAS

5.3 — HECHA (30-jun) — cambio transversal, formulación de Valencia. Se separó el factor de Lorentz del índice adiabático: $W = \text{factor de Lorentz}$, $\Gamma = \text{índice adiabático}$. Fundamentado: el código Cueva ($W=1/\sqrt{1-V^2}$), Miranda 2018 y el propio anexo (L38) ya usaban W . - **Mapeo verificado de las 66 Γ** : 51 eran Lorentz → cambiadas a W (cap 2: 30; cap 4: 18 bare, protegiendo `\Gamma_{\rm ad}`);

cap 3: 2; cap 6 L498: 1). 11 eran índice adiabático $\rightarrow$ intactas. Además $\gamma_i \rightarrow W_i$ en el Lees-Lin del anexo. - **Nota de notación (Valencia)** añadida en cap 2 (primera aparición, L382) citando rezzolla-2013. - **Bordes acordados:** Γ_{rel} (setup L72) se dejó igual; Γ/k (anexo L114, es *tasa de crecimiento*, no Lorentz) se dejó igual. - **Guardia:** el *sed* había pegado $\rho \Gamma \rightarrow \rho W$ (comando roto) en 3 sitios; corregido a ρW . - **Ambigüedad residual (para decidir):** $W(x)$ sigue usándose como **función ventana** del perfil de densidad en setup (L87-88). Ahora que W =Lorentz es global, convendría renombrarla (p. ej. $\mathcal{W}(x)$) para no confundir. No se tocó (fuera del alcance aprobado).

5.2 — HECHA (30-jun): se adoptó la reescritura textual del director sobre B_z (campo guía, presión magnética total, magnetización; sin fuerza inicial), eliminando la versión tachada. Único ajuste: minúscula inicial (“la componente”) para que enlace tras “mientras que”.

5.1 — HECHA (30-jun): se insertó la frase textual del director definiendo el acrónimo en **cap 4 L1** (primera mención detallada del código) y se agregó CUEVA al **glosario** de 00_preliminares. Se quitó el $\backslash\text{prof}$ de `setup_exp`. - **Nota de verificación:** el paper citado (miranda-aranguren-2014) llama al código **MR-GENESIS**, no “CUEVA”; ni el 2014 ni el 2018 (sty419) usan “CUEVA”. El código es del profesor (autor), así que “CUEVA” es el nombre que él le da; la cita respalda métodos/existencia. Decisión de Sebastián: implementar tal cual lo pide el director. - **Pendiente de limpieza bib (no urgente):** claves duplicadas para los mismos papers — miranda-aranguren-2014 miranda2014, y miranda-aranguren-2018 miranda2018. Unificar para citar consistente.

#	Texto literal de la nota	A qué se refiere / qué pide
5.1 — HECHA	“se menciona multiples veces a cueva pero no se dice cual es el significado de este acronimo: podrian en el lugar correcto colocar $\rightarrow$ El código CUEVA (<i>Computing Unit for Environments in Astrophysics</i>) es una herramienta computacional desarrollada para el estudio numérico de plasmas astrofísicos relativistas.”	Definir el acrónimo CUEVA la primera vez que aparece. El profesor da la frase exacta a insertar y la cita (miranda-aranguren-2014). Decidir el “lugar correcto” (probablemente la primera mención en cap 4 o aquí).
5.2 — HECHA	“La componente B_z , dominante en la configuración inicial, corresponde a un campo guía fuera del plano que incrementa la presión magnética total y la magnetización del sistema. Aunque no produce una fuerza inicial, su presencia condiciona la evolución no lineal al modificar el acoplamiento entre el campo magnético, la vorticidad y la compresibilidad del flujo.”	Reescritura propuesta del texto sobre B_z . Tacha $\backslash\text{sout}\{la$ componente B_z dominante introduce una presión magnética fuera del plano significativa que regula la termodinámica del flujo.} y lo sustituye por su versión (más precisa: campo guía, magnetización, sin fuerza inicial).
5.3 — HECHA	“están utilizando Γ para el índice adiabático y el factor de Lorentz, en el area de la RMHD se acostumbra utilizar W como factor de Lorentz, para evitar esta confusión, a esto se le llama la formulación de Valencia”	Conflicto de notación: Γ se usa a la vez para índice adiabático ($\Gamma = 4/3$) y para el factor de Lorentz. Sugiere usar W para el factor de Lorentz (formulación de Valencia). Implica revisar toda la monografía donde aparezca Γ como Lorentz.

#	Texto literal de la nota	A qué se refiere / qué pide
6.1 — HECHA	“no se entiende cuales son los modelos AIC y BIC”	Caption de Tabla <code>par_v6</code> . Pide explicar qué son AIC y BIC (criterios de información de Akaike/Bayesiano) — no se definen en el capítulo.
6.2 — HECHA	“mejorar la presentación de estos datos no se dice que es 4p y 3p (obviamente 3 puntos y 4 puntos, pero lo dejan a inferir al lector mala practica), que es comparación anidada?, el lector no se entera que es lo que proponen con estos dos valores que presentan”	Fila <code>\Delta AIC</code> (4p vs 3p) de la tabla. “ 4p ”/“ 3p ” sin definir (en realidad son modelos de 4 y 3 <i>parámetros</i> , no puntos) y “comparación anidada” sin explicar. Mejorar presentación y aclarar qué se concluye.
6.3 — HECHA	“Yo evitaría llamar a $C \simeq -0.45$ “asíntota disipativa” como un dato físico fuerte, porque una tasa de crecimiento negativa puede sonar problemática si el lector espera crecimiento KHI.”	Caption de Fig. <code>ajuste_v6</code> . Además el profesor reescribe el caption completo (versión sin “v6”, describiendo regímenes y asíntotas). Advierte sobre presentar $C < 0$ como asíntota física.
6.4 — HECHA	“que es v6, versión 6? si es así es un dato irrelevante para el lector”	Dentro del caption tachado. Quitar “v6” de los textos visibles: es nomenclatura interna de versiones, irrelevante para el lector. (Aplica a muchos <code>_v6</code> en labels/captions.)
6.5 — HECHA	“así debería ir la grafica anterior en cambio de 3p y 4p, sean consistentes con su formulación y llamado a conceptos”	Caption de Fig. <code>3v4_v6</code> (“modelos de 3 y 4 parámetros”). Usar esta forma (parámetros) en vez de “3p/4p” de la figura anterior — consistencia de nomenclatura entre figuras.
6.6 — HECHA	“en mi compilación este numero aparece tachado”	Sobre “ ≈ 2815 ” en el caption de Fig. <code>3v4_v6</code> (L148). Problema de compilación : el número sale tachado en el PDF del profesor. <i>(Verificado: en L148 NO hay <code>\sout</code> local sobre el número $\rightarrow$ la causa es externa: probablemente <code>ulem</code> interpretando el doble guion <code>--</code> / el <code>\to</code> o algún <code>\sout</code> mal cerrado de un caption previo que se propaga. Requiere compilar para reproducir y aislar.)</i>
6.7 — HECHA	“ok aquí justifican y aclaran el valor negativo de C ” (+ reescritura del párrafo de degeneración γ_0/C)	Párrafo del resultado $C + \gamma_0 = 1.03$. El profesor reescribe la explicación de la anticorrelación $\text{corr}(\gamma_0, C) = -0.997$ (<code>\sout{Solo la suma...}</code> $\rightarrow$ versión propia) y al final aprueba (“ok... justifican el valor negativo de C ”). Nota mixta: reescritura + visto bueno.
6.8 — HECHA	“nuevamente no dicen en este capitulo que es AIC anidado ????”	Bullet “Justificación del offset (AIC anidado...)”. Reitera 6.1/6.2: AIC y “anidado” no se han definido en el capítulo.

#	Texto literal de la nota	A qué se refiere / qué pide
6.9 — HECHA	“podrian decirle al lector que es p ???”	Sobre “test de rachas con $p < 0.05$ ”. Definir el p-valor (o el test) para el lector.
6.10 — HECHA	(Bloque largo) “ Validación fuera de muestra (<i>hold-out</i>): ... $\text{RMSE}_{\text{HO}} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{HO}}} \sum \dots}$... reduce el error de 0.039 a 0.025 ... mejora ~36% ... el offset C no es artefacto...”	Reescritura completa del bullet de validación cruzada. Tacha la versión vieja (<code>\sout{Validación cruzada...}</code>) y propone una con la fórmula del RMSE escrita explícitamente y redacción más formal. (<i>Ojo: el bloque viene precedido de un <code>``\latex</code> suelto que hay que borrar — artefacto de pegado.</i>)
6.11 — HECHA	“En lugar de un umbral abrupto, la idealización procede como una cascada de activación de mecanismos a lo largo de un rango logarítmico amplio en σ ”	Reescritura: cambia “ casi una década ” por “ rango logarítmico amplio ” (<code>\sout{...casi una década...}</code>). Matiz: el rango [1400,7000] no es exactamente una década.
6.12 — HECHA	“esto suena a IA”	Caption de tabla <code>est_v6</code> : tacha “honesta” en “incertidumbre <code>\sout{honesta}</code> ”. El término “ incertidumbre honesta ” suen a redacción de IA ; cambiarlo.
6.13 — HECHA	“IA”	Misma corrección que 6.12 en la fila <code>multicolumn</code> de la tabla (“Incertidumbre <code>\sout{honesta}</code> (dispersión inter-método)”). Reemplazar “honesta”.
6.14 — HECHA	“ Rm^* es un numero de Reynolds magnético, lo han definido antes, por favor hacer llamdo a esa definición o definirlo en este momento”	Sobre “ $S \approx 21 \text{Rm}^*$ ”. Referenciar o definir Rm^* (número de Reynolds magnético) en su primer uso aquí.
6.15 — HECHA	(Bloque largo) “Una demostración concluyente ... requieren ... esquemas RRMHD de alta resolución, que combinen reconstrucciones espaciales de alto orden, solucionadores de Riemann poco difusivos e integradores temporales ... IMEX ... reducir la disipación numérica y distinguirla de la física <code>\parencite{mignone2024}</code> ...”	Reescritura completa del párrafo de trabajo futuro sobre el exponente $\alpha \approx 1.22$ y <i>tearing</i> . Versión más detallada y técnica (menciona explícitamente IMEX, reconstrucción de alto orden). Tacha la anterior.
6.16 — HECHA	“esta ecuación debería estar numerada y referenciada en los llamados que se hacen con anterioridad en el texto”	Sobre $f_{Vz} = (\Omega_{\text{tot}} - \Omega_z)/\Omega_{\text{tot}}$. Numerar la ecuación y referenciarla donde se menciona antes en el texto.

#	Texto literal de la nota	A qué se refiere / qué pide
6.17 — HECHA	“sean rigurosos y no dejen terminos a adivinar c_s que es? obviamente la velocidad del sonido, pero si introducen un simbolo nuevo deben especificarlo”	Sobre la ecuación de Lees–Lin. Definir c_s en su aparición en el cap. 6. (<i>Verificado: c_s sí se define en el cap.1, 01_introduction L25</i> —“velocidad del sonido térmica del gas”—, pero NO se recuerda aquí. Además coexisten tres grafías del mismo símbolo: c_s en el texto, C_s en la tabla L389, y $\mathcal{C}_s$ en el apéndice. Hay que unificar.) Conecta con 6.20. Caption de Fig. compresible_v6.
6.18 — HECHA	“los puntos estrella de incompresible y de michaelke no aparecen en la gráfica”	La figura no muestra los puntos-estrella (validación incompresible y Michalke) que el caption menciona. Corregir figura o caption.
6.19 — HECHA	“ya lo definieron con anterioridad???”	Caption de tabla mach_v6, sobre “ $M_{re}...$ Mach relativista efectivo de Königl”. (<i>Verificado: la definición formal con fórmula</i> $(M_{re} = \frac{v_{sh}}{v_{f\perp}} \sqrt{(1 - v_{f\perp}^2)/(1 - v_{sh}^2)})$ está en el apéndice 07_appendices L71 , no en el cuerpo antes de la tabla; en el cuerpo solo aparece la cota $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ en L368.) Acción: añadir referencia cruzada al apéndice (o definirlo en el cuerpo) en su primer uso.
6.20 — HECHA	“ C_s es tambien la velocidad del sonido?, sean consistentes con su notación”	Tabla de velocidades: aparece “ $C_s = 0.516$ ” (mayúscula) vs “ c_s ” (minúscula, texto) vs “ $\mathcal{C}_s$ ” (apéndice). Inconsistencia de notación: tres grafías para la velocidad del sonido — unificar a una sola. (Mismo problema que 6.17.)
6.21 — HECHA	“el uso de σ_{KHI} puede ser contrproducente pues utilizamos σ continuamente para conductividad, aunque en el campo de la KHI se utilice para enstrofia o tasa de crecimiento es mejor mantener nuestra simbología, pues estamos en un area donde σ tiene un significado especial”	Sobre σ_{KHI} y σ_Z (tasas). Colisión de símbolos: σ ya es la conductividad en todo el capítulo; usar σ_{KHI}/σ_Z para tasas confunde. Cambiar a la simbología propia ($\hat{\omega}$, etc.).
6.22 — HECHA	(Bloque largo) “Comparación de la tasa de crecimiento normalizada del modo primario $\hat{\omega} = \gamma_{KHI}a/v_{sh} ...$ La línea roja indica el valor medido $\hat{\omega} = 0.103 ...$ rangos RMHD diamagnética y paramagnética ... reportados por Pimentel y Lora-Clavijo <code>\textcite{pimentel-2019}</code> ”	Reescritura del caption de Fig. marcos_v6. (!) <i>Verificado (L411–423): el profesor NO tachó el caption viejo (dijo “no puedo tachar en los caption”), así que ahora el caption tiene AMBOS textos juntos (el nuevo en rojo + el viejo en negro). En el PDF saldría duplicado → hay que reemplazar, no solo añadir.</i>

#	Texto literal de la nota	A qué se refiere / qué pide
6.23 — HECHA	“No se entiende que querian decir con polarización magnetica, el lector puede preguntarse:”¿polarización de qué?, ¿del campo?, ¿de la radiación?, ¿del plasma?” no puedo tachar en los caption así que cambienlo por lo que les marco en rojo”	Mismo caption (Fig. marcos_v6). “polarización magnética” es ambiguo (en el caption viejo: “Las filas de polarización magnética corresponden a Pimentel-2019”). Su reescritura (6.22) ya lo resuelve nombrando “RMHD diamagnética/paramagnética”. Al reemplazar el caption viejo por el nuevo, esta nota queda absorbida. Caption de la figura de campaña B (05_results_discussion L603): disipación óhmica acumulada vs calentamiento/pérdida cinética. No estaba en la tabla original de 38 notas; apareció con la versión actual. Corregir el título/caption de esa figura.
6.24 — HECHA (NUEVA)	“el titulo de la grafica de disipación ohmnica hay que corregirlo”	

Cambios sin nota (ediciones directas): “reconexión magnética $\text{\sout{interfasial}}$ ” (quitar “interfasial”); “el $\text{\sout{proxy}} \text{\prof{estimador}} E_{int}$ ” y “el $\text{\sout{proxy}} \text{\prof{estimador}}$ ” (cambiar “proxy” → “estimador”); fusión de la línea suelta “(Fig. campC_estrofia)” con su párrafo.

CAP 7 — Conclusiones (06_conclusions.tex) — 2 notas — TODAS HECHAS (Bryan)

#	Texto literal de la nota	A qué se refiere / qué pide
7.1	“esto le corresponde al evaluador decidir si se cumplio o no con el objetivo”	Tacha las cuatro declaraciones $\text{\sout{\emph{[Objetivo cumplido.]}}}$ (objetivos 1, 2, 3 y 4). Postura del director: no autoadjudicarse el cumplimiento de los objetivos; lo decide el jurado/evaluador. Quitar las cuatro. Bullet de trabajo futuro: “Esquemas $\text{\prof{de integración temporal}}$ de orden aún mayor”. Precisar que son esquemas <i>de integración temporal</i> (no de reconstrucción espacial), p. ej. cuarto orden, mignone2024.
7.2	“de integración temporal”	

APÉNDICE / CAP 8 — Agradecimientos y cómputo — 1 nota — HECHA

#	Texto literal de la nota	A qué se refiere / qué pide
8.1 — HECHA	“deberían separar esto en dos capítulos por un lado los recursos computacionales y por otro los agradecimientos, donde obviamente deberían agradecer al profesor por facilitarles el código cueva y su invaluable orientación ;), agradecer a sus familiares y compañeros y también a quien les ha dado acceso al servidor (universidad o investigador), también una agradecimiento a la UD por la formación que les ha brindado etc”	Reestructurar: separar en dos partes —(a) recursos computacionales y (b) agradecimientos—. Y ampliar los agradecimientos: al director (por el código Cueva y la orientación), familiares, compañeros, quien dio acceso al servidor, y a la Universidad Distrital.

Resumen por tipo de nota

- **Falta definir símbolo/concepto:** 4.1 · 4.5 (carga q /jacobiano), 5.1 (CUEVA), 5.3 (W Lorentz), 6.1 · 6.8 (AIC/BIC/anidado), 6.9 (p), 6.14 (Rm^*), 6.17 · 6.20 (c_s/C_s), 6.19 (M_{re}).
- **Consistencia de notación/nombres:** 4.6 (“Cueva” sin “el”), 5.3 (Γ vs W), 6.4 (“v6”), 6.5 (3p/4p), 6.20 (C_s), 6.21 (σ_{KHI}).
- **Falta referencia:** 4.2.
- **Redacción/estilo (anglicismos, “suena a IA”):** 4.3 (interfasiales), 4.8 · 4.9 (deprimida), 6.11 (década), 6.12 · 6.13 (honesta), 6.23 (polarización), “proxy”→“estimador”.
- **Figuras/captions:** 6.3, 6.5, 6.6 (tachado en PDF), 6.18 (faltan puntos), 6.22 · 6.23 (reescritura), 6.16 (numerar ecuación).
- **Reescrituras completas propuestas:** 4.4 (título), 5.2 (B_z), 6.7, 6.10 (hold-out+RMSE), 6.15 (trabajo futuro), 6.22 (caption marcos).
- **Contenido/física a revisar:** 4.1 (jacobiano 14×14), 6.3 ($C < 0$).
- **Postura editorial:** 7.1 (quitar “[Objetivo cumplido]” $\times 4$).
- **Estructura:** 8.1 (separar capítulo + ampliar agradecimientos).
- **Artefacto a limpiar:** ````latex suelto antes de la nota 6.10.

Verificación contra el texto fuente (relectura, 29-jun)

Se releyó el .tex actual (HEAD e45cf38) en cada zona con nota. Resultado:

1. **Conteo confirmado:** 38 notas \prof (cap4=9, setup=3, cap6/resultados=23, cap7=2, agradec.=1) + \sout adicionales sin nota. Capítulos 1–3 intactos.
2. **Tres problemas que rompen/ensucian la compilación** (no son “opinión” del profesor, son fallas materiales):
 - **L161** (05_results_discussion): hay un ````latex (fence de Markdown) pegado dentro del .tex. LaTeX lo imprimiría como texto o fallaría. **Borrar.**
 - **L411–423** (caption fig. marcos_v6): el caption nuevo del profesor (rojo) quedó **junto** al caption viejo (negro), porque él no pudo tachar dentro del \caption. Saldría **duplicado**. **Reemplazar el viejo por el nuevo.**
 - **L148** (caption fig. 3v4_v6): el profesor ve “ ≈ 2815 ” tachado en su PDF. No hay \sout local → propagación de ulem desde otro punto. **Reproducir compilando.**
3. **Notas que eran preguntas — ya respondidas con el fuente:**
 - **6.19** (M_{re} “¿ya definido?”): sí, pero la fórmula está en el **apéndice 07_appendices** L71; en el cuerpo solo está la cota. Falta el cross-ref.
 - **6.17 / 6.20** (c_s / C_s): c_s se define en cap.1 L25, pero el símbolo aparece con **tres grafías** (c_s , C_s , $\mathcal{C}_s$). Unificar.
4. **Notas “de fondo” (física) confirmadas:** 4.1+4.5 (jacobiano 14×14 por falta de la carga q en las primitivas) y 5.3 (Γ usado a la vez para índice adiabático y Lorentz → usar W) son las que más se propagan por el documento.

5. **El profesor a veces aprueba:** la nota 6.7 termina en “ok aquí justifican y aclaran el valor negativo de C ” — es un **visto bueno** a la frase final del párrafo (no una corrección).

Verificación DIRIGIDA de los puntos de fondo (29-jun)

Punto 1 — Jacobiano 14×14 (notas 4.1 + 4.5): el profesor tiene razón. CONFIRMADO.

El cap. 2 (02_rrmhd_theory) respalda los 14 grados de libertad del sistema aumentado Maxwell-GLM resistivo: - **Dos** escalares de limpieza GLM: Φ (eléctrico, ley de Gauss, §“Campo Auxiliar Eléctrico Φ ” L243) y Ψ (magnético, $\nabla \cdot \mathbf{B}$, §“Campo Auxiliar Magnético Ψ ” L267). - La **densidad de carga** ρ_q es variable del sistema: $J^\mu = (\rho_q, \mathbf{J})$ (L125) con conservación $\partial_\nu J^\nu = 0$ (L136).

Conteo de variables conservadas: $D(1) + S^i(3) + \tau(1) + B^i(3) + E^i(3) + \Phi(1) + \Psi(1) + \rho_q(1) = 14$. El cap. 4 actualmente dice **13×13** y omite ρ_q . **Es un error real**, no cosmético, y se propaga a 3 sitios del cap. 4: 1. L65: “ $\mathbf{A}_{13 \times 13}$ ” $\rightarrow 14 \times 14$. 2. L65: “comprende **13** autovalores” $\rightarrow$ recontar. 3. L159: vector de primitivas (el profesor ya le añadió q). *Acción: verificar contra la formulación/código y corregir los tres de forma consistente.*

Punto 2 — Notación Γ Lorentz vs índice adiabático (nota 5.3): colisión real. CONFIRMADO.

Γ aparece **~38 veces** y se usa con los **dos** significados: - **Factor de Lorentz:** cap. 4 L159/L161 (“factor de Lorentz inercial $\Gamma = (1 - \mathbf{v}^2)^{-1/2}$ ”), cap. 2 L409/L494 (“factores de Lorentz $\Gamma \gg 1$ ”). - **Índice adiabático:** `setup_exp` ($\Gamma = 4/3$), cap. 4 (Γ_{ad} , gas politrópico), apéndice ($h = 1 + \Gamma/(\Gamma - 1)p/\rho$).

Adoptar W para Lorentz (formulación de Valencia) es un **cambio transversal**: toca sobre todo el cap. 2 y la sección de recuperación de primitivas del cap. 4 (la “cuártica en el factor de Lorentz” pasaría a estar en W). *Cuidado: NO cambiar los Γ que son índice adiabático.* No es un cambio de 3 líneas.

Punto 3 — “Faltan definiciones” (6.1, 6.8, 6.9, 6.14, 6.17, 6.19): casi todas YA existen — falta el cross-ref.

El profesor leyó el cuerpo del cap. 6 sin el apéndice/glosario delante. Casi todo está definido; la acción correcta es **añadir \ref/\cref**, no redactar definiciones nuevas:

Nota	Término	¿Definido? ¿Dónde?	Acción
6.1	AIC	Sí — apéndice §ap:est:aic (L210-213) + fórmula L129	cross-ref
6.1	BIC	Sí — apéndice L219 (“criterio bayesiano de Schwarz, AIC con penalización $\kappa \ln N$ ”)	cross-ref
6.8	comparación “anidada”	Sí — apéndice L219 (“anidada justa, mismo conjunto $\sigma \geq 1600$ ”)	cross-ref
6.9	p / test de rachas	Sí — apéndice §ap:est:rachas (L222-225), define el estadístico y el p	cross-ref
6.14	Rm^*	Sí — glosario 00_preliminares L24 ($v_{\text{sh}} a \sigma$)	cross-ref
6.19	M_{re} (Königl)	Sí — apéndice 07_appendices L71 (fórmula completa)	cross-ref
6.17/6.20	c_s	Sí — cap. 1 L25; pero 3 grafías (c_s , C_s , $\mathcal{C}_s$)	unificar símbolo + cross-ref

→ **6 de las 23 notas del cap. 6 se resuelven con referencias cruzadas** (trabajo mecánico, bajo riesgo), no con redacción nueva.

Punto 4 — Cambios sin \prof (ediciones directas): confirmados y menores.

Cap. 4: “introduce al sistema **en** un régimen” (preposición). Cap. 6: “reconexión \sout{interfasial}”; “**proxy**” → “**estimador**” ($\times 2$, L623); fusión de la línea suelta “(Fig. campC)”. Ninguno cambia el contenido.

Conclusión de la verificación dirigida

- **2 notas de fondo reales que sí dan trabajo:** jacobiano 14×14 (cap. 4, verificar y propagar) y $\Gamma \rightarrow W$ (cap. 2 + cap. 4, transversal).
- **6 notas que parecían “redactar definición” → en realidad son cross-refs** (rápidas).
- **3 fallas de compilación** que hay que tocar igual (```\latex`, caption duplicado, número tachado).
- El resto (§ 27): estilo, captions y consistencia, ya claras.